

# Révisions de trigonométrie

Classe : Terminale S

---

## 1. Formules fondamentales

On pourra les retrouver à l'aide d'un cercle trigonométrique.

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1, \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x},$$

$$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad 1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}.$$

## 2. Valeurs remarquables

| $x$      | 0 | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| $\sin x$ | 0 | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               |
| $\cos x$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               |
| $\tan x$ | 0 | $\frac{1}{\sqrt{3}}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           | non définie     |

## 3. Angles associés

|     | $x$      | $x + 2\pi$ | $-x$      | $x + \pi$ | $\pi - x$ | $x + \frac{\pi}{2}$ | $\frac{\pi}{2} - x$ |
|-----|----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| cos | $\cos x$ | $\cos x$   | $\cos x$  | $-\cos x$ | $-\cos x$ | $-\sin x$           | $\sin x$            |
| sin | $\sin x$ | $\sin x$   | $-\sin x$ | $-\sin x$ | $\sin x$  | $\cos x$            | $\cos x$            |
| tan | $\tan x$ | $\tan x$   | $-\tan x$ | $\tan x$  | $-\tan x$ | $-\cot x$           | $\cot x$            |

## Équations trigonométriques

$$\sin x = \sin a \iff x = a + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - a + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}),$$

$$\cos x = \cos a \iff x = a + 2k\pi \text{ ou } x = -a + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}),$$

$$\tan x = \tan a \iff x = a + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

## 4. Formules d'addition

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y, \quad \cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y,$$

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y, \quad \sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y,$$

$$\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}, \quad \tan(x - y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}.$$

## 5. Formules de duplication

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x,$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x, \quad \tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}.$$

## 6. Formules avec $t = \tan \frac{x}{2}$

Si  $t = \tan \frac{x}{2}$ , alors

$$\cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad \sin x = \frac{2t}{1 + t^2}, \quad \tan x = \frac{2t}{1 - t^2}.$$

## 7. Linéarisation et factorisation

**Produit en somme :**

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a + b) + \sin(a - b)],$$

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a + b) + \cos(a - b)], \quad \sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)].$$

**Somme en produit :**

$$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p + q}{2} \cos \frac{p - q}{2}, \quad \sin p - \sin q = 2 \cos \frac{p + q}{2} \sin \frac{p - q}{2},$$

$$\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p + q}{2} \cos \frac{p - q}{2}, \quad \cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p + q}{2} \sin \frac{p - q}{2}.$$

## 8. Étude des fonctions trigonométriques

|          | définie sur                                      | dérivable sur                                    | parité  | période | à étudier sur        | dérivée                             |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|-------------------------------------|
| $\sin x$ | $\mathbb{R}$                                     | $\mathbb{R}$                                     | impaire | $2\pi$  | $[0; \pi]$           | $\cos x$                            |
| $\cos x$ | $\mathbb{R}$                                     | $\mathbb{R}$                                     | paire   | $2\pi$  | $[0; \pi]$           | $-\sin x$                           |
| $\tan x$ | $\mathbb{R} \setminus \{(2k + 1)\frac{\pi}{2}\}$ | $\mathbb{R} \setminus \{(2k + 1)\frac{\pi}{2}\}$ | impaire | $\pi$   | $[0; \frac{\pi}{2}[$ | $\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$ |

## 9. Courbes

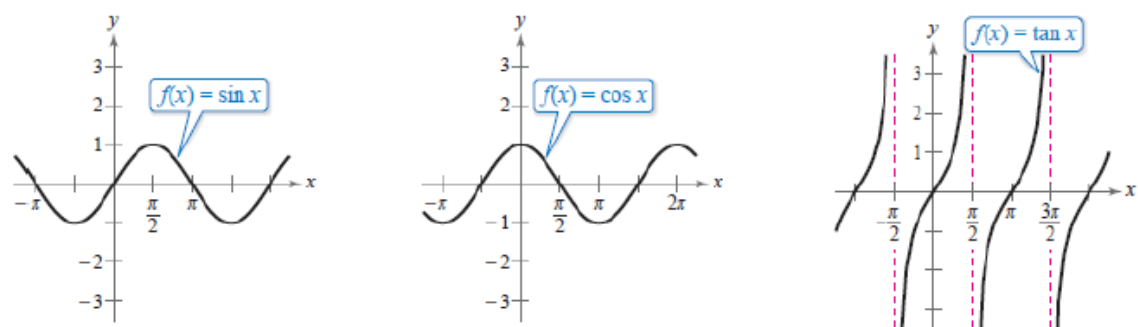


FIGURE 1 – Courbes représentatives de  $x \mapsto \sin x$ ,  $x \mapsto \cos x$  et  $x \mapsto \tan x$ .